Плазма як рідина

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Гідродинамічний опис плазми

Чи може плазма поводитися як рідина? Оскільки плазма — це «електрична рідина», вона має унікальні властивості, які роблять її схожою на рідину, але зі своїми особливостями.

1. *Плазма підкорятися* не тільки гравітації, а й *магнітним силам*. Утворювати «струмені» і вихори, подібні до водяних, але набагато масштабніші — наприклад, у сонячних протуберанцях або плазмових реакторах.
2. *Плазма може «прилипати» до силових ліній магнітного поля*, утворюючи структури, схожі на річкові потоки.
3. На відміну від звуку у звичайній рідині, у *плазмі можуть поширюватися альвенівські хвилі*, які переносять енергію через взаємодію з магнітним полем.

Гідродинамічний опис плазми

Будь-яка модель опису середовища — є наближенням.

Гідродинамічний опис плазми — застосовний тоді, коли плазма близька до стану термодинамічної рівноваги. Це, зокрема, означає, що її функція розподілу близька до максвеллівської. Крім того, для ефектів, які описуються, наявність розподілу електронів за швидкостями повинна бути несуттєвою.

Рівняння гідродинаміки ідеальної рідини

Закон збереження маси для рідини:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

Для нестисливої рідини ($\rho = \text{const}$): $\nabla \cdot \vec{v} = 0$.
Основне рівняння руху ідеальної (нев'язкої) рідини:

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} \right) = -\nabla p + \vec{f}$$

де $\vec{v}$ — швидкість рідини, ρ — густина, p — тиск, $\vec{f}$ — зовнішні сили.
Для стаціонарного потоку ($\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0$):

$$(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \vec{f}$$

Гідродинаміка плазми

Під час руху $\vec{v}$ провідної рідини в магнітному полі $\vec{B}$:

1. в ній індукуються електричні поля $\vec{E}$ і виникають електричні струми $\vec{j}$;
2. на струми в магнітному полі діє сила Ампера $\frac{1}{c}\left[\vec{v} \times \vec{B}\right]$, яка істотно впливає на рух рідини $\vec{v}$;
3. ці ж струми змінюють і саме магнітне поле $\vec{B}$.

У результаті виникає складна картина взаємодії провідного середовища та електромагнітного поля. Для аналізу поведінки плазми необхідно розв'язувати самоузгоджену задачу:

Рухаючись, плазма створює електричні та магнітні поля, які в свою чергу впливають на її рух!

Модель двох рідин

Гідродинамічний опис в найпростішому випадку — представлення плазми у вигляді суміші двох рідин — електронної та іонної. Ці рідини взаємодіють між собою через зіткнення та спільне електричне поле. Такий опис називається дворідинною гідродинамікою.

Рівняння руху електронів та йонів:

$$M n_i \left(\frac{\partial \vec{v}_i}{\partial t} + (\vec{v}_i \cdot \nabla)\vec{v}_i \right) = Z e n_i \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \left[\vec{v}_i \times \vec{B} \right] \right) - \vec{\nabla} p_i - \dot{\vec{P}}_{ie},$$

$$m n_e \left(\frac{\partial \vec{v}_e}{\partial t} + (\vec{v}_e \cdot \nabla)\vec{v}_e \right) = -e n_e \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \left[\vec{v}_e \times \vec{B} \right] \right) - \vec{\nabla} p_e - \dot{\vec{P}}_{ei},$$

де $\dot{\vec{P}}_{ie} = -\dot{\vec{P}}_{ei} = -\frac{mn}{\tau}(\vec{v}_e - \vec{v}_i)$ — зміни імпульсів через зіткнення іонів з електронами іонної та електронної рідин, відповідно (сила Брагінського).

Модель двох рідин

Для отримання повної системи рівнянь дворідинної гідродинаміки слід доповнити:

1. рівняннями неперервності (збереження маси):

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (n_i \vec{v}_i) = 0, \quad \frac{\partial n_e}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (n_e \vec{v}_e) = 0.$$

2. рівняннями Максвелла:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \qquad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi e(Zn_i - n_e), \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi e}{c}(Zn_i\vec{v}_i - n_e\vec{v}_e) + \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Однорідинна гідродинаміка

Найпростіший опис динаміки плазми дають рівняння однорідинної гідродинаміки. Наближення однорідинної гідродинаміки справедливе для опису повільних (у масштабі періоду плазмових коливань) великомасштабних (у масштабі дебаївського радіусу) рухів плазми, коли порушеннями електронейтральності можна знехтувати.

1. $n_i \approx n_e = n$ (Покладемо $Z = 1$ для спрощення).
2. $T = T_i = T_e$.
3. $p = p_i + p_e = 2nT$, n — концентрація іонів (або електронів для $Z = 1$).
4. $M \gg m$. Інерційністю електронів нехтуємо $m \approx 0$.
5. Швидкість плазми як цілого ототожнюється з швидкістю іонів $\vec{v} \approx \vec{v}_i$.

$$Mn\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\vec{\nabla}p + \frac{1}{c}\left[\vec{j}\times\vec{B}\right].$$

Узагальнений закон Ома

Виключаючи з розгляду електронну компоненту, ми вводимо в теорію окрему незалежну змінну — густину струму $\vec{j}$. Рівняння Ейлера для електронної компоненти ($m \approx 0$):

$$0 = -en\vec{E} - \frac{en}{c}\left[\vec{v} \times \vec{B}\right] + \frac{1}{c}\left[\vec{j} \times \vec{B}\right] - \vec{\nabla} p_e - \frac{en}{\sigma}\vec{j},$$

де $\sigma = \dfrac{e^2 n \tau}{m}$ (співпадає з провідністю металів за моделлю Друде).

$$\boxed{\vec{j} + \frac{\sigma}{nec}\left[\vec{j} \times \vec{B}\right] - \frac{\sigma}{nec}\nabla p_e = \sigma \vec{E}^*,}$$

1. $\vec{E}^* = \vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v} \times \vec{B}\right]$ — електричне поле в супутній системі відліку (в системі, що рухається разом з плазмою).
2. Доданок пропорційний $\left[\vec{j} \times \vec{B}\right]$ відповідає струму Холла (див. ефект Холла).
3. При $\vec{B} = 0$ та $p = \text{const}$ випливає, що $\vec{j} = \sigma \vec{E}$.

Провідність плазми

Обчислення провідності з кінетичних уявлень, було вперше виконано Спітцером, тому величину σ називають провідністю Спітцера (Spitzer conductivity):

$$\frac{1}{\sigma_{\parallel}}\,[\text{Ом}\cdot\text{м}] = 5.2\cdot 10^{-5} Z \ln\Lambda \cdot T^{-3/2}, \quad \sigma_{\parallel} \approx 1.96\sigma_{\perp}.$$

де Z — заряд іонів, $\ln\Lambda$ — кулонівський логарифм.

	T, еВ	n, см$^{-3}$	$\ln\Lambda$
Лабораторна плазма	0.2	10^{11}	10.2
Плазмовий тор	100	10^{13}	13.7
Термоядерний реактор	10^4	10^{18}	16.0
Плазма лазерного синтезу	10^3	10^{24}	6.8

Система рівнянь однорідинної магнітної гідродинаміки

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right)=-\vec{\nabla}p+\frac{1}{c}\left[\vec{j}\times\vec{B}\right],$$

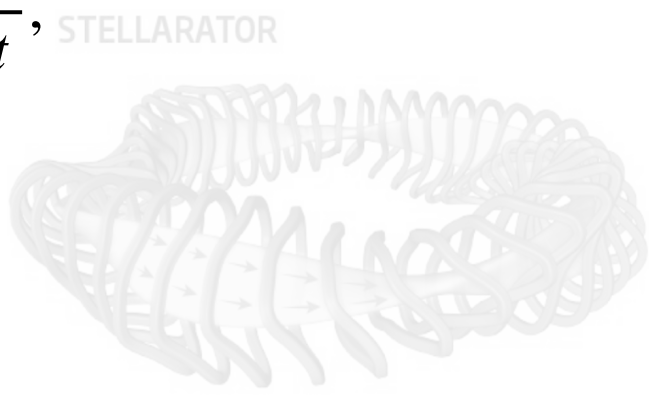
$$\vec{j}+\frac{\sigma}{nec}\left(\left[\vec{j}\times\vec{B}\right]-\vec{\nabla}p_e\right)=\sigma\vec{E}^*,$$

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\vec{\nabla}\cdot(n\vec{v})=0.$$

I рівняння Максвела (струмом зміщення порівняно з провідністю знехтуємо):

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0,\quad \vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial B}{\partial t},$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0,\quad \vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{j}.$$



Історична довідка



Шведський фізик та астроном, лауреат Нобелівської премії з фізики 1970 року за внесок у розвиток магнітогідродинаміки. Фахівець у галузі космічних променів, прискорювачів електронів та електродинаміки. Розвинув теорії утворення полярного сяйва, геомагнітних бур, утворення Сонячної системи.

При розв'язанні системи диференціальних рівнянь її, як правило, намагаються звести до одного рівняння. Відповідно до цього поведінку плазми можна описувати, наприклад, полями концентрації або швидкості або полем густини струму.

В багатьох випадках плазма знаходиться в магнітному полі, яке істотно впливає на рух частинок у напрямках, перпендикулярних до цього поля.

Ідея Альвена полягає в тому, щоб описувати динаміку плазми в наближенні однорідинної гідродинаміки через магнітні поля.

Задачі

Задача 1

На основі означення густини струму та рівнянь Ейлера для дворідинної гідродинаміки отримайте рівняння руху однорідинної гідродинаміки та узагальнений закон Ома. Покладіть $Z = 1$.
Вказівка: Для отримання рівняння руху треба додати рівняння, для отримання узагальненого закону Ома — відняти.

Повторіть те ж саме, але для випадку довільного $Z > 1$ (опціонально).

Задача 2

Користуючись виразом для провідності Спітцера та даними таблиці (слайд 8) розрахуйте провідність вказаних в таблиці типів плазми. Порівняйте отримані значення провідностей із провідністю міді та алюмінію при відповідних температурах.

Задача 3

Доданок, який містить коефіцієнт $\frac{\sigma}{nec}$ в узагальненому законі Ома (слайд 7) часто є малими, і ними можна знехтувати. Виясніть, чи можна ними знехтувати для плазми в термоядерному реакторі, де густина струму становить 50 А/см^2, площа перерізу плазмового шнура в термоядерному реакторі $S = 75$ см^2.

Магнітний тиск

Рівняння руху плазми

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \frac{1}{4\pi\rho}\left[\left[\vec{\nabla}\times\vec{B}\right]\times\vec{B}\right].$$

Формула векторного аналізу: $\left[\left[\vec{\nabla}\times\vec{B}\right]\times\vec{B}\right] = (\vec{B}\cdot\nabla)\vec{B} - \nabla\frac{B^2}{2}$.

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla\left(p + \frac{B^2}{8\pi}\right) + \frac{1}{4\pi\rho}(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{B}$$

На плазму може впливати сила магнітного тиску $\frac{B^2}{8\pi}$. Тобто, плазму можна утримувати магнітною стінкою, штовхати магнітним поршнем; плазмові згустки можна вистрілювати з магнітної гармати.

Ідеальна провідність плазми

Плазма характеризується високою провідністю. Використаємо наближення $\sigma \to \infty$. В цьому випадку як завгодно мале електричне поле викликало б нескінченний струм, що вимагало б нескінченно великої витрати енергії і тому неможливе. Отже, в наближенні ідеальної провідності електричне поле $\vec{E}^* = 0$, звідки:

$$\vec{E} = -\frac{1}{c}\left[\vec{v}_\perp \times \vec{B}\right].$$

Вмороженість магнітного поля

Використаємо рівняння:

$$\vec{E} = -\frac{1}{c}\left[\vec{v} \times \vec{B}\right],$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t},$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}).$$

І формулу векторного аналізу

$$\vec{\nabla} \times \left[\vec{A} \times \vec{B}\right] = \left(\vec{B} \cdot \vec{\nabla}\right)\vec{A} - \left(\vec{A} \cdot \vec{\nabla}\right)\vec{B} + \vec{A}\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} - \vec{B}\ \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{B}}{\rho}\right) = \left(\frac{\vec{B}}{\rho} \cdot \vec{\nabla}\right)\vec{v}.}$$

Вмороженість магнітного поля

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{B}}{\rho}\right) = \left(\frac{\vec{B}}{\rho}\cdot\vec{\nabla}\right)\vec{v}.$$

Коли швидкість змінюється тільки в напрямку, перпендикулярному до магнітного поля:

$$\frac{\vec{B}}{\rho} = \text{const}\,.$$

1. Густина силових ліній, тобто індукція магнітного поля, змінюється пропорційно до густини речовини.
2. Під час руху плазми лінії магнітного поля не можуть розриватисяся або перез'єднуватися. Іншими словами, в рамках ідеальної магнітної гідродинаміки зміна топології магнітного поля неможлива.
3. Зміна магнітного поля в нерухомій плазмі стає неможливою: така зміна породжує сильні струми, що компенсують початкову зміну магнітного поля. В результаті магнітне поле в плазмі може змінюватися тільки в процесі руху самої плазми.
4. Ефективний показник адіабати для магнітного тиску $\gamma_\perp = 2$, тобто під час плоского стиснення поперек поля магнітний тиск зростає швидше, ніж тиск ідеального газу.

Вмороженість магнітного поля

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{B}}{\rho}\right) = \left(\frac{\vec{B}}{\rho}\cdot\vec{\nabla}\right)\vec{v}.$$

При плоскому стисненні вздовж магнітного поля рівняння дає:

$$\vec{B} = \text{const}\,.$$

При плоскому стисненні плазми вздовж магнітного поля індукція та магнітний тиск залишаються постійними: $\gamma_{\|} = 0$. Так і має бути згідно з уявленням про вморожене поле: при плоскому стисненні уздовж поля силові лінії тільки скорочуються в довжину, але не згущуються.

При ізотропному стисненні речовини рівняння дає:

$$B \propto \rho^{2/3}.$$

Ефективний показник адіабати для магнітного тиску при ізотропному стисненні: $\gamma = \frac{4}{3}$. Як відомо, таке саме значення показника адіабати і для тиску електромагнітного випромінювання.

Рівняння дифузії

Визначення

Дифузія — це процес самовільного переміщення частинок з області високої концентрації до області низької концентрації, що призводить до вирівнювання концентрації речовини.

Закон Фіка

$$\vec{j} = -D\nabla n$$

Рівняння дифузії

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\nabla^2 n$$

де:

- $\vec{j}$ — вектор густини потоку речовини;
- n — концентрація речовини;
- D — коефіцієнт дифузії.

Дифузія магнітного поля

Якщо врахувати скінченну провідність, то у системі координат, пов'язаній із плазмою, діятимуть електричні поля, що викликають електричні струми:

$$\vec{j} = \sigma\left(\vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v} \times \vec{B}\right]\right).$$

Підставимо вираз в рівняння Максвелла $\vec{j} = \frac{c}{4\pi}\vec{\nabla} \times \vec{B}$:

$$\vec{E} + \frac{1}{c}\left[\vec{v} \times \vec{B}\right] = \frac{c}{4\pi\sigma}\vec{\nabla} \times \vec{B}.$$

Виконаємо операцію взяття ротора з обох частин цього рівняння і використаємо рівняння $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \left[\vec{v} \times \vec{B}\right] + \frac{c^2}{4\pi\sigma}\nabla^2 \vec{B}.$$

Це рівняння відрізняється від рівняння вмороженого поля доданком з $\nabla^2 \vec{B}$.

Дифузія магнітного поля

Розглянемо випадок, коли рух речовини відсутній $\vec{v} = 0$:

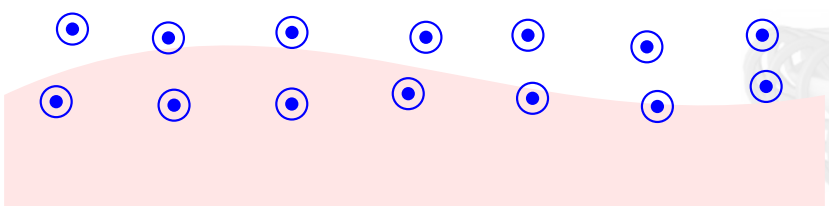
$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{c^2}{4\pi\sigma}\nabla^2 \vec{B}.$$

Це рівняння тотожне за виглядом із рівнянням дифузії. Роль коефіцієнта дифузії відіграє величина:

$$D = \frac{c^2}{4\pi\sigma}.$$

Можна сказати, що через кінцеву провідність магнітне поле ніби просочується крізь плазму за дифузійним законом із коефіцієнтом дифузії D. Глибина просочування:

$$\delta = \sqrt{D\tau}.$$



Дифузія магнітного поля

Для періодичного процесу час τ порядку зворотної частоти $1/\omega$. Величину називають товщиною скін-шару:

$$\delta = \sqrt{\frac{c^2}{4\pi\sigma\omega}}.$$

Магнітне поле, а разом з ним і змінний струм проникає в плазму тільки в результаті дифузії. Але струм тече лише в тонкому поверхневому шарі провідника, який називають скін-шаром.

Дифузія магнітного поля

Величину τ можна також інтерпретувати як час аніґіляції магнітного поля. Під час руху силових ліній крізь плазму, струми, які вони наводять, викликають її нагрівання. На цей нагрів витрачається енергія магнітного поля. Втрати енергії за законом Джоуля-Ленца:

$$\eta j^2 \tau \approx \eta \frac{c^2}{8\pi^2} \frac{B^2}{\delta^2} \frac{\delta^2}{c^2} \frac{4\pi}{\eta} = 2\frac{B^2}{8\pi}$$

Тобто, τ дорівнює часу, який потрібен для того, щоб енергія магнітного поля розсіялася на джоулів нагрів.

Рух плазми у випадку $\vec{v}_\perp$

Діамагнітний дрейф

Елемент об'єму рідини складається з безлічі окремих частинок, тому можна очікувати, що якщо провідні центри окремих частинок дрейфують впоперек магнітного поля, то і плазма як ціле буде здійснювати такий дрейф.

В гідродинамічних рівняннях з'являється член $\vec{\nabla} p$, а тому існує і пов'язаний з ним дрейфовий рух, у якому беруть участь елементи рідини, а не окремі частинки.

Навіть коли провідні центри не рухаються, існує дрейф рідини.

Швидкість діамагнітного дрейфу:

$$\vec{v}_D = -\frac{c}{en}\frac{\left[\vec{\nabla} p \times \vec{B}\right]}{B^2}.$$

Задачі

Задача 1

Ізотермічна плазма утримується між площинами $x = \pm a$ у магнітному полі $\boldsymbol{B} = B_0\vec{k}$. Розподіл густини має вигляд $n = n_0\left(1 - x^2/a^2\right)$. Визначте швидкість діамагнітного дрейфу, як функцію x. Оцініть швидкість дрейфу при $x = a/2$, якщо $B = 200$ Гс. $T = 2$ еВ, $a = 4$ см.

Задача 2

У симетричному циліндричному стовпі плазми, поміщеному в однорідне магнітне поле $\vec{B}$, $n(r) = n_0 \exp(-r^2/r_0)$, $n_i = n_e = n_0 \exp(e\varphi/T)$.

1. Покажіть, що швидкості електричного та діамагнітного дрейфів електронів рівні за величиною, але протилежні за напрямком.
2. Покажіть, що плазма обертається як тверде тіло.
3. Обчисліть густину діамагнітного струму $r = r_0$, якщо $B = 400$ Гс, $n_0 = 10^{22}$ см$^{-3}$, $T_e = T_i = 0.25$ еВ, $r_0 = 1$ см.
4. Які частинки переносять цей струм у лабораторній системі?

Задачі

Задача 3

У циліндричному стовпі плазми, поміщеному в однорідне магнітне поле $\vec{B} = B_z \vec{e}_z$, тече постійний струм густиною $\vec{j} = j_z \vec{e}_z$.

1. Розрахуйте розподіл магнітного поля, що створює цей струм $\vec{B}(r)$.
2. Виразіть швидкість градієнтного дрейфу зарядженої частинки з $v_\parallel$ через величини B_z, j_z, r, $v_\perp$, e та m. Можна припустити, що напруженість поля, розрахована в п. 1 цієї задачі, мала порівняно з B_z, але не дорівнює нулю.
3. Обчисліть швидкість дрейфу електронів, викликаного наявністю електричного поля, враховуючи, що силові лінії магнітного поля $\vec{B}$ являють собою спіралі.
4. Зобразіть діаграму напрямків швидкостей дрейфів іонів і електронів, обчислених у попередніх пунктах задачі, у площині $r - \theta$.

Рівновага плазми у магнітному полі

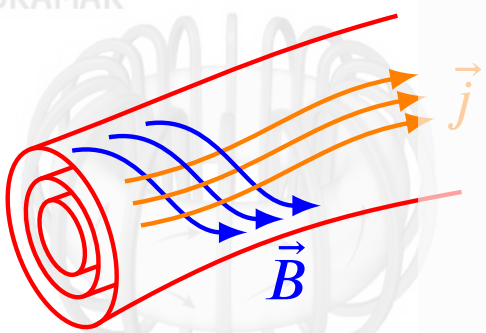
Для підтримання стаціонарного просторового розподілу плазми на неї повинні діяти сили обумовлені магнітним полем.

Умова рівноваги плазми:

$$\vec{\nabla} p = \frac{1}{c}\left[\vec{j} \times \vec{B}\right], \quad \text{або} \quad \vec{\nabla}\left(p + \frac{B^2}{8\pi}\right) = \frac{1}{4\pi}\left(\vec{B} \cdot \vec{\nabla}\right)\vec{B}.$$

З першого рівняння

$$\vec{B} \cdot \vec{\nabla} p = 0, \quad \vec{j} \cdot \vec{\nabla} p = 0.$$



1. Лінії поля та лінії струму лежать на поверхнях $p = \text{const}$ (ізобаричні поверхні). Вздовж цих напрямів сила Ампера не діє, тож уздовж них тиск має вирівнюватися.
2. Силові лінії магнітного поля і струм можуть бути закручені як завгодно, але все одно в стані рівноваги вони не повинні перетинати ізобаричні поверхні.

Пінчі

Пінчі[a] — це рівноважні аксіально-симетричні конфігурації плазми в яких відбувається стиснення плазми магнітним полем. Для аксіальної симетрії параметри плазми залежать тільки від однієї координати r.

$$\vec{j} = \frac{c}{4\pi}\vec{\nabla} \times \vec{B}, \quad \vec{\nabla} p = \frac{1}{c}\left[\vec{j} \times \vec{B}\right].$$

Для аксіальної симетрії:

$$j_\theta = -\frac{c}{4\pi}\frac{\partial B_z}{\partial r}, \quad j_z = \frac{c}{4\pi r}\frac{\partial}{\partial r}(rB_\theta)$$

$$\frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial r}\frac{B_z^2}{8\pi} = -\frac{B_\theta}{4\pi r}\frac{\partial}{\partial r}(rB_\theta).$$

[a] Пінч-ефект — стискання каналу, по якому тече струм власним магнітним полем. Пінч-ефект було відкрито 1790 року голландцем Ван Марумом (Mar. tinus van Marum). Пояснення ефекту пінчування було знайдено тільки у XX столітті, а сам термін «пінч» (англ. pinch) у фізику плазми зику плазми, було введено Л. Тонксом (Lewi Tonks) у 1937 році.

θ-пінч

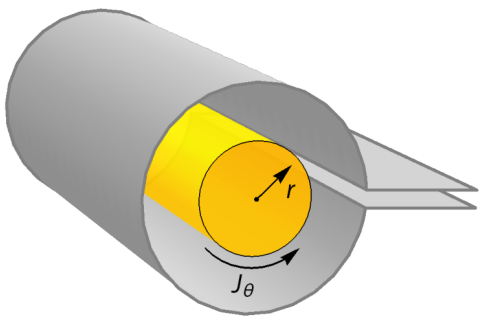
Теорія

θ-Пінч створюють, пропускаючи розрядний струм через циліндричний провідник з поздовжнім розрізом, що оточує стовп газу, як показано на малюнку. Імпульсний струм в одновитковій котушці, що оточує газорозрядну камеру створює азимутальне електричне поле, яке іонізує газ, а поздовжнє магнітне поле, що генерується цим струмом, стискає стовп плазми:

$$j_z = 0, \quad B_\theta = 0.$$

Плазма утримується від розльоту в радіальному напрямку завдяки азимутальному струму j_θ.

$$p + \frac{B_z^2}{8\pi} = \text{const}\,.$$



Якщо в плазмі є градієнт густини, то там, де концентрація частинок велика, магнітне поле має бути малим, і навпаки. Ослаблення магнітного поля в плазмі викликається діамагнітним струмом.

θ-пінч

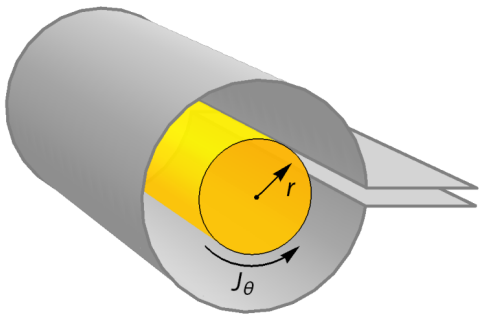
Теорія

θ-Пінч створюють, пропускаючи розрядний струм через циліндричний провідник з поздовжнім розрізом, що оточує стовп газу, як показано на малюнку. Імпульсний струм в одновитковій котушці, що оточує газорозрядну камеру створює азимутальне електричне поле, яке іонізує газ, а поздовжнє магнітне поле, що генерується цим струмом, стискає стовп плазми:

$$j_z = 0, \quad B_\theta = 0.$$

Плазма утримується від розльоту в радіальному напрямку завдяки азимутальному струму j_θ.

$$p + \frac{B_z^2}{8\pi} = \text{const}\,.$$



Про величину діамагнітного ефекту можна судити за відношенням двох доданків $\beta = \dfrac{p}{B^2/8\pi}$.

θ-пінч

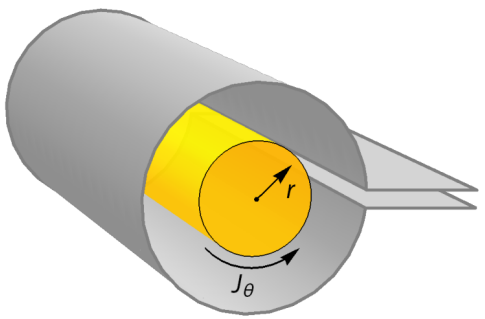
Теорія

θ-Пінч створюють, пропускаючи розрядний струм через циліндричний провідник з поздовжнім розрізом, що оточує стовп газу, як показано на малюнку. Імпульсний струм в одновитковій котушці, що оточує газорозрядну камеру створює азимутальне електричне поле, яке іонізує газ, а поздовжнє магнітне поле, що генерується цим струмом, стискає стовп плазми:

$$j_z = 0, \quad B_\theta = 0.$$

Плазма утримується від розльоту в радіальному напрямку завдяки азимутальному струму j_θ.

$$p + \frac{B_z^2}{8\pi} = \text{const}\,.$$



У θ-пінчі $\beta \ll 1$ (діамагнітний ефект малий). Поле $\vec{B}_0$ майже однорідне.

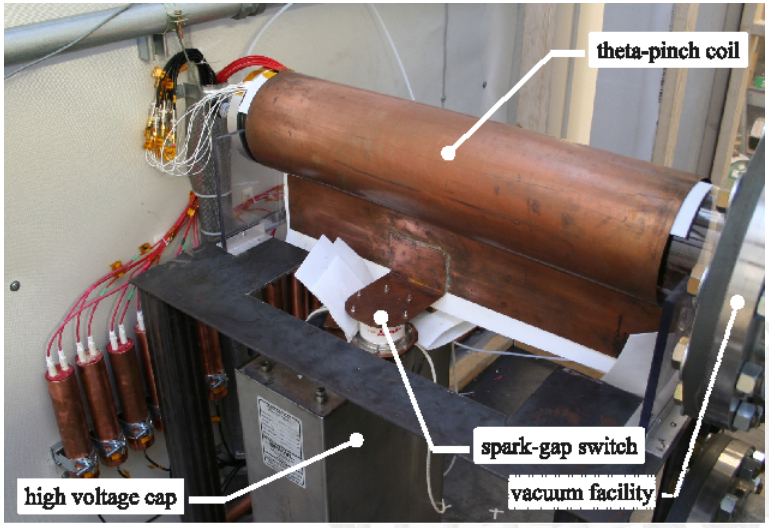
θ-пінч

Реалізація

Попередньо іонізований газ заповнює газорозрядну трубку з непровідного матеріалу (зазвичай із кварцу), яка оточена котушкою, що складається з одного витка. Виток приєднаний до великої конденсаторної батареї високої напруги, яка спочатку відключена. Після замикання ключа конденсатор розряджається через виток, створюючи магнітне поле в газорозрядній трубці. Параметри конденсаторної батареї підібрані так, щоб час наростання поля був мінімальним, близько пари мікросекунд, тоді як загальна тривалість розряду становить кілька десятків мікросекунд. Через скін-ефект швидко зростаюче магнітне поле не встигає проникати в плазму і діє як поршень, стискаючи її. При стисненні плазма нагрівається.

У θ-пінчах були досягнуті перші помітні успіхи програми КТС. Іони були нагріті до температури $1 \div 4$ кеВ при густині $(1 \div 2) \cdot 10^{16}$ см$^{-3}$. Середнє значення $\beta \approx 0.05$.

Meeks, W. C., & Rovey, J. L. (2016). *Time-Resolved Electron Temperature in an Argon Theta Pinch by Line Ratio Methods*. IEEE Transactions on Plasma Science, 44(8), 1411–1418. doi:10.1109/tps.2016.2580536



z-пінч

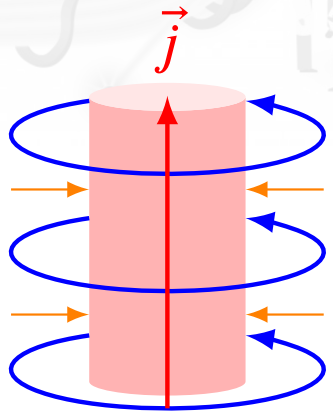
Рівновага досягається шляхом стиснення плазми власним полем струму, що протікає вздовж плазмового стовпа.

$$\frac{\partial p}{\partial r} = -\frac{B_\theta}{4\pi r}\frac{\partial}{\partial r}(rB_\theta).$$

Умова Беннета:

$$I^2 = 2c^2 NT,$$

де N — число електронів (іонів) на одиницю довжини пінча.

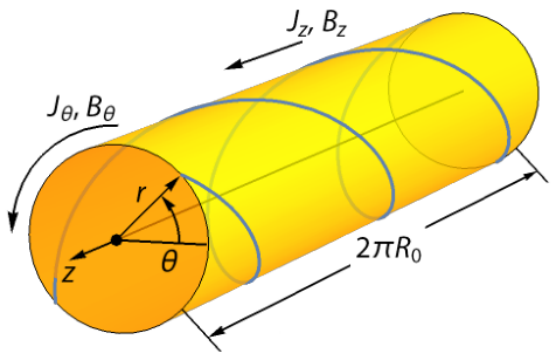


Якщо п ри заданих параметрах плазмового стовпа стовпа струм буде меншим, ніж вимагає умова Беннета, стовп буде розширюватися, інакше — стягуватися. Для забезпечення стаціонарного утримання плазми необхідно дуже точно підібрати струм у ньому (що дуже складно).

Гвинтовий пінч

Недоліки як θ-пінча та z-пінчів полягає в тому, що в реальних ситуаціях, коли вони мають обмежену довжину, плазма швидко витікає з них через торці стовпа.

Один з шляхів розв'язання проблеми полягає в тому, щоб скрутити θ-пінч у коло великого радіусу (тор). Тоді втрати за рахунок торців зникнуть. Однак, виникають проблеми дрейфів. Для їх усунення використовується гвинтовий пінч.



Оскільки заряджені частинки рухаються переважно вздовж магнітних силових ліній, то деякий обраний об'єм плазми в процесі руху буде опинятися то на зовнішній, то на внутрішній стороні тора. В цих областях напрямки відцентрової сили і, відповідно, напрямки швидкостей відцентрового дрейфу електронів та іонів будуть однаковими, але сам згусток «перевернеться догори ногами. В результаті, якщо на зовнішньому боці тора електрони та іони розділялися, то на внутрішньому вони будуть зближуватися. Тому в середньому розділення зарядів не виникатиме, а, отже, не виникне й породжений цим процесом дрейф у схрещених полях.

Задачі

Задача 1

Циліндричний стовп плазми радіусом a вміщено в магнітне поле $\vec{B}_0$, паралельне його осі. Профіль тиску плазми має вигляд $p = p_0 \cos^2(\pi r/2a)$. $\beta = 10^{-3}$ на осі циліндра. Обчисліть максимальний тиск p_0. Знайдіть розподіл діамагнітного струму $j(r)$ та повного магнітного поля $\vec{B}(r)$. Побудуйте графіки.

Задача 2

Який струм повинен протікати вздовж плазмового стовпа радіусом 10 см, щоб створюване ним магнітне поле його утримувало. Концентрація плазми10^{10} см$^{-3}$, температру 10 еВ.

Задача 3

Довгим плазмовим циліндром радіусом $r = 5$ см тече струм $I = 10^3$ А, зосереджений у поверхневому шарі. Тиск у плазмі дорівнює 10^5 Па. Визначити магнітний тиск на бічну поверхню плазмового циліндра, що виникає під дією струму. Знайти струм, необхідний для того, щоб тиски стали рівними.

Задачі

Задача 4

Чи можна укласти лінії струму і магнітного поля на поверхню постійного тиску, яка має форму кулі? Форму тора?

Задача 5

Для циліндричного гвинтового пінча, в якому як B_θ, так і B_z не дорівнюють нулю, в припущенні, що поздовжня густина струму і кінетичний тиск плазми задаються як:

$$j_z(r) = j_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right), \quad r \le R,$$

$$p(r) = p_0 = \text{const}, \quad r < R,$$

Знайдіть $B_\theta(r)$ та $B_z(r)$.